PROJECT PROPOSAL

카드거래 데이터 기반

금융 이상거래 탐지 및 알림 서비스

개발 기획서

SMOTENC 와 클래스 가중치를 적용한 LightGBM 기반 카드 이상거래 판별 모델

프로젝트 명칭	Card-FDS-N (Card-Fraud Detection System–Notification)
팀원	오주원, 김지선 신상아, 이인애
작성 일자	2026 년 10 월 16 일

CONTENTS

목차

1	프로젝트 개요	프로젝트 정의 · 추진 배경 · 최종 목표
2	문제 정의 및 활용 데이터	기존 방식의 한계 · 데이터 구성 · 라벨 분포
3	시스템 아키텍처 및 분석 방법	데이터 파이프라인 · 예측 엔진 · 운영 · UI/UX
4	세부 추진 일정 및 WBS	단계별 일정 · 산출물 · 품질 기준
5	인력 구성 및 자원 계획	개인 프로젝트 역할별 R&R
6	기대 효과 및 한계	정량·정성 효과 · 합성데이터 한계

1. 프로젝트 개요 (Executive Summary)

1.1 프로젝트 명칭 및 정의

"Card-FDS-N" 프로젝트는 AI Hub 카드거래 합성데이터를 이용하여 고객의 소비 패턴, 지역, 거래날짜 등 다차원 데이터를 분석하고, 머신러닝 기반으로 개별 거래의 이상 가능성을 판별하는 금융 이상거래 탐지(FDS) 모델링 프로젝트이다.

FDS 의 핵심인 '이상 거래 예측/분류 알고리즘'을 구축하여, 카드 거래별 이상 거래 확률을 예측한다. 그리고 카드 정상 거래(0)와 이상 거래(1)를 분류하여 결과를 도출한다.

또한, 금융 취약 계층을 위해 이상 거래 발생 시 시각적, 청각적 경보 서비스를 제공하여 금융 사기를 초반에 차단하는 알림 서비스를 제공할 수 있다.

1.2 추진 배경

카드 부정사용은 거래금액뿐 아니라 시간대, 국내외 여부, 결제 채널, 카드 한도, 가맹점 특성이 복합적으로 작용한다. 또한 정상 거래가 압도적으로 많은 불균형 데이터에서는 전체 정확도만으로 실제 탐지력을 판단하기 어렵다.

현재 국내 금융권에 적용하고 있는 FDS 알고리즘은 개인 소비 패턴 분석에 한정되어 있어, 전체적인 패턴 탐지 부재로 일부 구조적 한계를 확인했다.

2. 문제 정의 및 활용 데이터 (Market & Pain Points)

2.1 기존 이상거래 탐지의 한계와 기술적 해결 방향

문제	분석상 영향	대응 방향
정적 규칙 의존	여러 변수가 결합된 패턴을 놓칠 수 있음	트리 기반 분류 모델의 비선형 학습 활용
클래스 불균형	정상 거래 중심으로 학습될 가능성	SMOTENC 와 클래스 가중치 적용
정확도 중심 평가	이상거래를 놓쳐도 높은 점수가 나올 수 있음	소수 클래스 중심 지표 사용

2.2 활용 데이터

AI Hub「이상 판별을 위한 금융거래 정보 및 사용자 패턴 합성데이터」중 카드거래 라벨링 데이터만 사용한다. 제공된 Training 과 Validation 구분을 그대로 유지한다.

구분	파일	전체 건수	이상거래
학습	TL_카드거래 16 개	1,735,885 건	64,007 건 (3.6873%)
검증	VL_카드거래 16 개	216,986 건	8,001 건 (3.6873%)
합계	CSV 32 개	1,952,871 건	72,008 건

데이터 누수 방지 : 이상거래유형과 이상거래설명은 정답을 직접 암시하므로 모델 입력에서 제외한다.

3. 시스템 아키텍처 및 핵심 개발 솔루션 (System Architecture)

3.1 전체 데이터 파이프라인

1 차 구현은 Colab 기반 배치 분석으로 진행하며, 데이터 로드부터 검증 결과 출력까지 한 노트북에서 재현 가능한 흐름으로 구성한다.



3.2 심층 데이터 분석 및 AI 예측 엔진

파생변수는 후보로 생성한 뒤 Validation 성능과 변수 중요도를 확인하여 실제 도움이 되는 변수만 최종 유지한다.

구성	적용 내용	목적
원본 변수	승인금액, 시간대, 국내외, 카드한도, 신규가맹점, 인터넷판매, 최근 이용 경과일, 전월 매출건수 등	거래 규모·채널·행동 특성 반영
파생변수	승인금액/한도 비율, 한도 없음, 심야·주말 여부 등 후보	원본 변수의 상대적 의미 보강
SMOTENC	범주형 값의 의미를 유지하며 이상거래 합성	소수 클래스 학습 보강
분류·앙상블	LightGBM · Random Forest · XGBoost 및 확률 평균 앙상블	단일 모델과 앙상블의 이상거래 탐지 성능 비교

3.3 모델 성능 비교 및 관리 방안

[모델 성능 비교] 본 프로젝트의 모델 고도화는 다음 순서로 진행한다.

1. LightGBM 기본 모델을 구축한다.
2. SMOTENC 와 클래스 가중치를 적용하여 클래스 불균형 문제를 개선한다.
3. Random Forest 와 XGBoost 를 비교 모델로 추가한다.
4. LightGBM+Random Forest 와 LightGBM+XGBoost 조합에 확률 평균 기반 소프트 보팅을 적용한다.
5. 단일 모델과 앙상블 모델의 성능을 동일한 검증 데이터에서 비교한다.
6. Minority F1-score 와 PR-AUC 가 가장 우수한 모델을 최종 모델로 선정한다.

[관리 방안]

1. 최종 모델의 사용 변수, 결측값 처리 방법, SMOTENC 적용 비율, 클래스 가중치 및 주요 설정값을 기록한다.
2. 향후 실제 거래 데이터가 확보되면 모델 성능을 다시 검증하고 재학습할 수 있도록 확장한다.

3.4 사용자 맞춤형 대시보드 및 알림 인터페이스

화면	표시 내용	목적
요약	전체 거래, 이상 의심 건수, 위험 비율	현재 상태 파악

거래 목록	금액, 시간대, 거래 특성, 이상 확률, 위험 등급	고위험 거래 우선 확인
모델 성능	Precision, Recall, Minority F1, PR-AUC	탐지 모델 품질 확인
알림	설정 임계값을 초과한 거래 표시	검토 대상 안내
알림 화면	위험 카드 거래 발생 시 사용자에게 화면과 소리로 경고	위험 거래 사전 차단

4. 세부 추진 일정 및 WBS (Project Schedule & Milestones)

4.1 단계별 추진 계획

단계	기간	주요 작업	완료 기준
1. 요구분석	10/12~10/16	범위·지표·데이터 확정	기획서 승인
2. 데이터 전처리	10/19	통합, 품질 점검, 파생변수 후보 생성	분석 데이터 완성
3. 모델링	10/20	세 분류 모델 학습 및 불균형 처리 실험	단일 모델 성능표
4. 고도화	10/21	LightGBM+Random Forest, LightGBM+XGBoost 앙상블 비교	최종 모델 선정
5. 검증	10/21~10/22	Validation 평가 및 오류 사례 검토	성능 보고서
6. 결과물	10/21~10/22	대시보드·보고서·발표자료 작성	최종 제출

4.2 주요 산출물 및 품질 검증 기준

산출물	품질 기준
전처리 데이터	누수 변수 제외, 결측 처리 기준 기록, 학습·검증 분리 유지
분석 노트북	처음부터 순차 실행 가능하고 동일 결과 재현
분류·앙상블 모델	Validation 원본 분포에서 단일 모델과 앙상블의 핵심 지표 비교
결과 시각화	위험 거래와 평가 결과를 이해하기 쉽게 표현
최종 보고서	데이터·방법·결과·한계를 일관된 구조로 기술

5. 인력 구성 및 자원 투입 계획 (Resource Allocation)

5.1 역할별 R&R

팀 프로젝트이므로 한 명의 수행자가 아래 역할을 단계별로 주로 담당하되 모든 과정에 함께 참여한다.

역할	담당자	주요 책임
기획/총괄	오주원	범위·일정·성과지표 관리, 기획서 및 발표자료 작성
데이터 전처리	김지선	데이터 품질 점검, EDA, 전처리와 파생변수 설계
모델 구현	신상아	LightGBM 기본 모델을 구축
학습/튜닝	이인애	SMOTENC, LightGBM 학습·튜닝·평가
성능 평가/시각화	김지선	평가지표 및 이상거래 결과 시각화, 알림 서비스 시각/청각화

6. 기대 효과 및 비즈니스 파급력 (Expected Outcomes)

6.1 정량적 기대 효과

구체적인 성능 수치는 모델 실험이 완료된 후 Validation 결과를 근거로 기재한다.

평가 항목	측정 지표	목표 확정 방식
이상거래 탐지	Recall	기본 모델 대비 개선 여부 확인
경고 신뢰도	Precision	임계값별 결과 비교
균형 성능	Minority F1-score	최종 모델 선정의 핵심 기준
종합 분류력	PR-AUC	불균형 데이터에서 모델 간 비교

6.2 정성적 파급 효과

- 개인정보 노출 없이 카드 이상거래 분석 절차를 검증할 수 있다.
- 정상 거래 중심의 평가에서 벗어나 이상거래 탐지 중심의 지표 체계를 적용한다.
- 위험 확률과 변수 중요도를 활용해 담당자의 검토 우선순위 결정을 지원한다.
- 향후 실거래 데이터와 승인 시스템에 적용할 수 있는 분석 기반을 마련한다.
- 금융 취약 계층이 카드거래가 차단됐을 때, 시각적, 청각적 경보 서비스를 통해 어떤 유형의 이상 거래인지 바로 인지하고, 납득할 수 있도록 한다.